



# **LAPORAN KEMAJUAN PEKANAN**

## **DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER, BIOMEDIK 2**

**Judul Proyek** : P.A.N.D.U: Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi

**Kelompok** : 13

**Pekan Ke-** : 3

**Periode** : 2

**Dosen Pembimbing** : Tomy Abuzairi, S.T., M.Sc., Ph.D.

**Ketua Kelompok** : Adhi Rajasa Rafif (2306266943)

**Anggota Kelompok** :

- Adhi Rajasa Rafif (2306266943)
- Calvin Wirathama Katoroy (2306242395)
- M Gibran Arya Avicena (2306156643)
- Muhammad Rifat Faqih (2306250762)
- Tri Yoga Arsyad (2306161920)

# 1. Ringkasan Tentang Project

Wearable Safety Multi-Modul untuk pandu kapal dengan Deteksi Fall + Man Overboard (MOB) + Anti-Crush + APD compliance, dengan Emergency Beacon LoRa + GPS untuk rescue dispatch dalam detik. Tujuan khusus alat PANDU sebagai berikut:

- Menciptakan perangkat wearable keselamatan (*Vest* dan *Helmet Node*) berbasis multi-sensor sensor dan ESP32, yang terintegrasi langsung dengan sistem komunikasi LoRa dan *Edge Gateway*, untuk memastikan bahwa transmisi sinyal darurat (SOS) tetap lancar di wilayah perairan dengan sinyal yang lemah (*blank spot*).
- Membangun sistem *backend* (protokol MQTTS) dan *dashboard* pemantauan berbasis web yang memungkinkan pelacakan lokasi pekerja (*live tracking*) dan pencatatan log insiden secara *real-time*.
- Mengimplementasikan lapisan kecerdasan (*Intelligence Layer*) dengan skenario bahaya berjenjang yang terhubung dengan SOP-AI (RAG dan LLM) untuk memberikan panduan evakuasi yang akurat dan menghindari kelelahan alarm (*alarm fatigue*) pada supervisor.

Sistem PANDU mengintegrasikan beberapa komponen perangkat keras utama untuk mendeteksi kecelakaan kerja secara akurat dan yang telah disesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan:

- Sensor giroskop MPU (MPU-6059) berfungsi sebagai detektor primer untuk mengukur perubahan orientasi tubuh pekerja dan mengenali insiden terjatuh.
- Water contact sensor bekerja sebagai detektor sekunder untuk memvalidasi keberadaan air saat pekerja jatuh ke laut.
- LoRaWAN untuk mengirimkan sinyal alarm secara mandiri, Jaringan LoRaWAN ini mentransmisikan paket data darurat dari perangkat pekerja menuju gateway kapal dengan jangkauan maksimal tiga mil.

# 2. Ringkasan Kemajuan Pekan

Pada pekan ini, kegiatan proyek PANDU berfokus pada finalisasi perancangan sistem dan persiapan menuju tahap implementasi. Skematik kelistrikan untuk tiga unit utama, yaitu Vest Node Master, Helmet Node, dan Edge Gateway, telah selesai dirancang menggunakan EasyEDA Pro. Desain sistem juga telah disesuaikan kembali berdasarkan hasil observasi lapangan di SPJM, termasuk penyesuaian spesifikasi perangkat keras agar mendukung kebutuhan Proof of Concept (PoC) dan standar kelayakan IP67. Selain itu, perancangan awal mockup dashboard telah dimulai dan beberapa komponen sudah mulai dipesan.

---

# 3. Target Pekan Ini

| No | Target                                                                                                                                       | Status                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Presentasi kesimpulan dan penyelesaian data penelitian lapangan ke SPJM untuk memvalidasi perubahan skenario menjadi Proof of Concept (PoC). | <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum            |
| 2  | Perancangan Skematik Rangkaian                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum |
| 3  | Finalisasi system design                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum |
| 4  | Perancangan mockup dashboard awal untuk memvisualisasikan desain antarmuka dan proses koordinasi darurat.                                    | <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum            |
| 5  | Order semua komponen lewat e-commerce                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Tercapai <input checked="" type="checkbox"/> Belum |

## 4. Realisasi Kegiatan

| No | Kegiatan                                                                                                  | Penanggung Jawab | Hasil                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perancangan Skematik Rangkaian                                                                            |                  | Skematik kelistrikan untuk seluruh ekosistem PANDU (Unit 1: Vest Node Master, Unit 2: Helmet Node, dan Unit 3: Edge Gateway) telah selesai dirancang secara penuh menggunakan EasyEDA Pro.. |
| 2  | Finalisasi system design                                                                                  |                  | Mendesign ulang system design sesuai dengan kebutuhan dan hasil on-site review                                                                                                              |
| 3  | Perancangan mockup dashboard awal untuk memvisualisasikan desain antarmuka dan proses koordinasi darurat. |                  | Membuat design mockup dashboard yang nantinya masih perlu disesuaikan dengan layout final                                                                                                   |

| No | Kegiatan                        | Penanggung Jawab | Hasil                                             |
|----|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 3  | Order komponen lewat e-commerce |                  | Sudah melakukan pemesanan untuk beberapa komponen |

## 5. Kemajuan Tiap Anggota

| Nama                     | Tugas Pekan Ini                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Penyelesaian |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Adhi Rajasa Rafif        | Melakukan persiapan perancangan mockup dashboard sesuai layout device yang nanti ditentukan<br><br>Memulai pemesanan komponen yang dibutuhkan                                                                                                    | 100%                    |
| Calvin Wirathama Katoroy | Melakukan persiapan perancangan mockup dashboard sesuai layout device yang nanti ditentukan                                                                                                                                                      | 100%                    |
| M Gibran Arya Avicena    | Merancang dan menyelesaikan skematik kelistrikan terpadu untuk Unit 1 (Vest Node Master) pada EasyEDA Pro, mencakup alokasi pin mapping, pengabelan sinyal data/komunikasi (I2C, SPI, UART), dan manajemen daya.                                 | 100%                    |
| Muhammad Rifat Faqih     | Merancang dan menyelesaikan skematik untuk Unit 2 (Helmet Node) dan Unit 3 (Edge Gateway) pada EasyEDA Pro, mencakup alokasi pin mapping, perkabelan sinyal data/komunikasi (I2C, SPI, UART), dan manajemen daya.                                | 100%                    |
| Tri Yoga Arsyad          | Membuat draf sketsa kasar 3D casing P.A.N.D.U dengan menggunakan Fusion 360, serta menyusun cetak biru (blueprint) 2D yang presisi dengan ukuran 55 x 65 x 18 mm sebagai acuan untuk tata letak komponen pada PCB yang dibuat oleh tim hardware. | 100%                    |

## 6. Hasil Implementasi

### Hardware

- Komponen yang telah direalisasikan:
  - Skematik kelistrikan penuh untuk seluruh ekosistem PANDU (Unit 1: Vest Node Master, Unit 2: Helmet Node, dan Unit 3: Edge Gateway).
- Status integrasi:

- Skematik terverifikasi penuh pada EasyEDA Pro dan siap masuk ke tahap Convert to PCB Layout (0% integrasi fisik).

## Software

- Fitur yang telah selesai:
  - ...
- Fitur yang masih dikembangkan:
  - ...

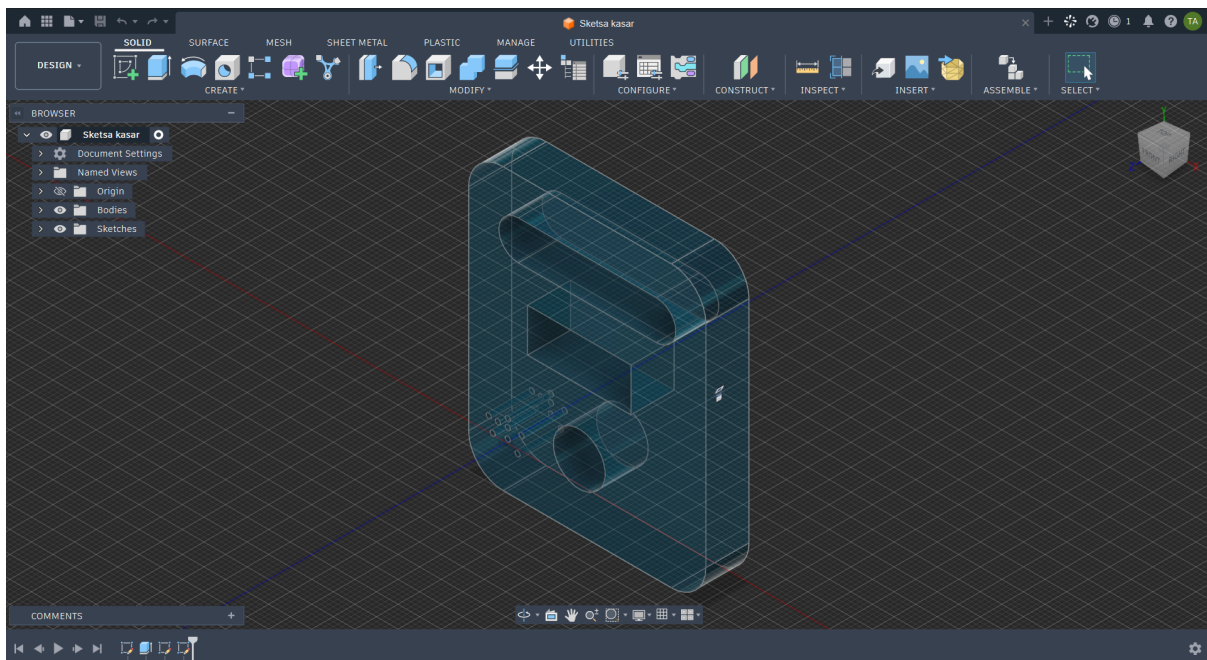
## Mekanik/Biomedik (jika ada)

- ...
- ...

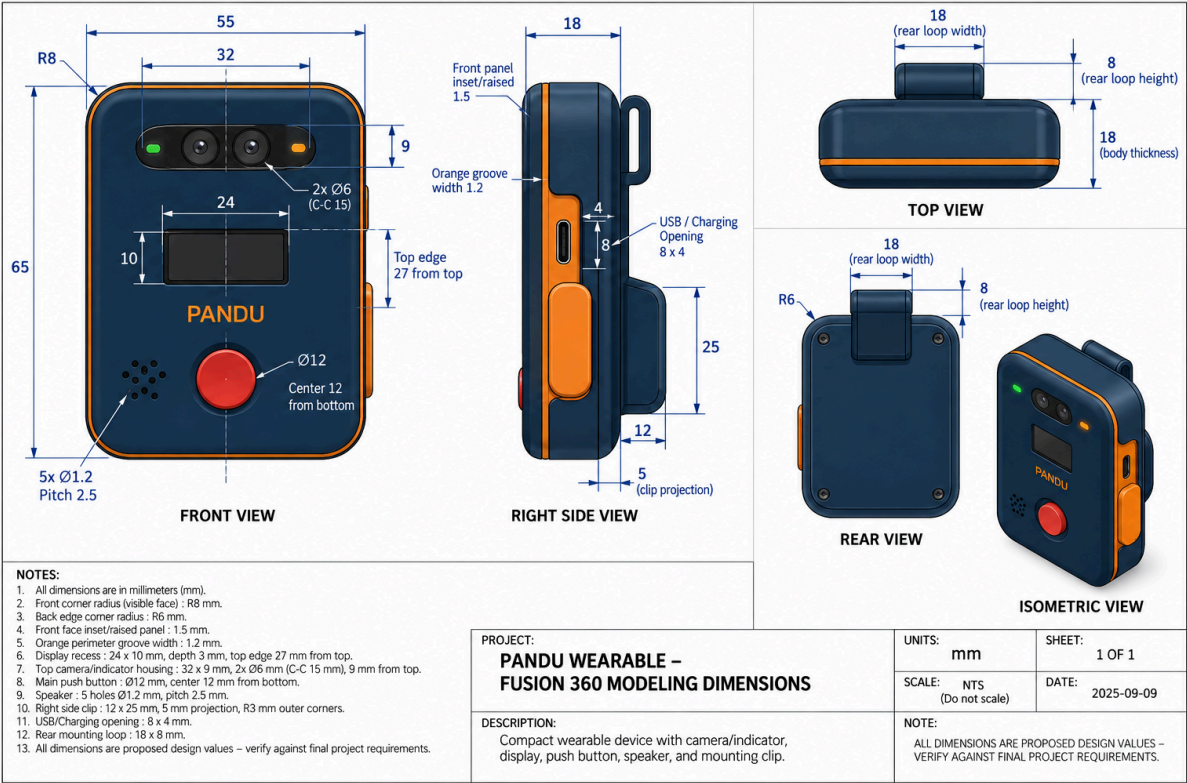
# 7. Dokumentasi Hasil

## Foto Kegiatan

### Dokumentasi *3D Modelling*

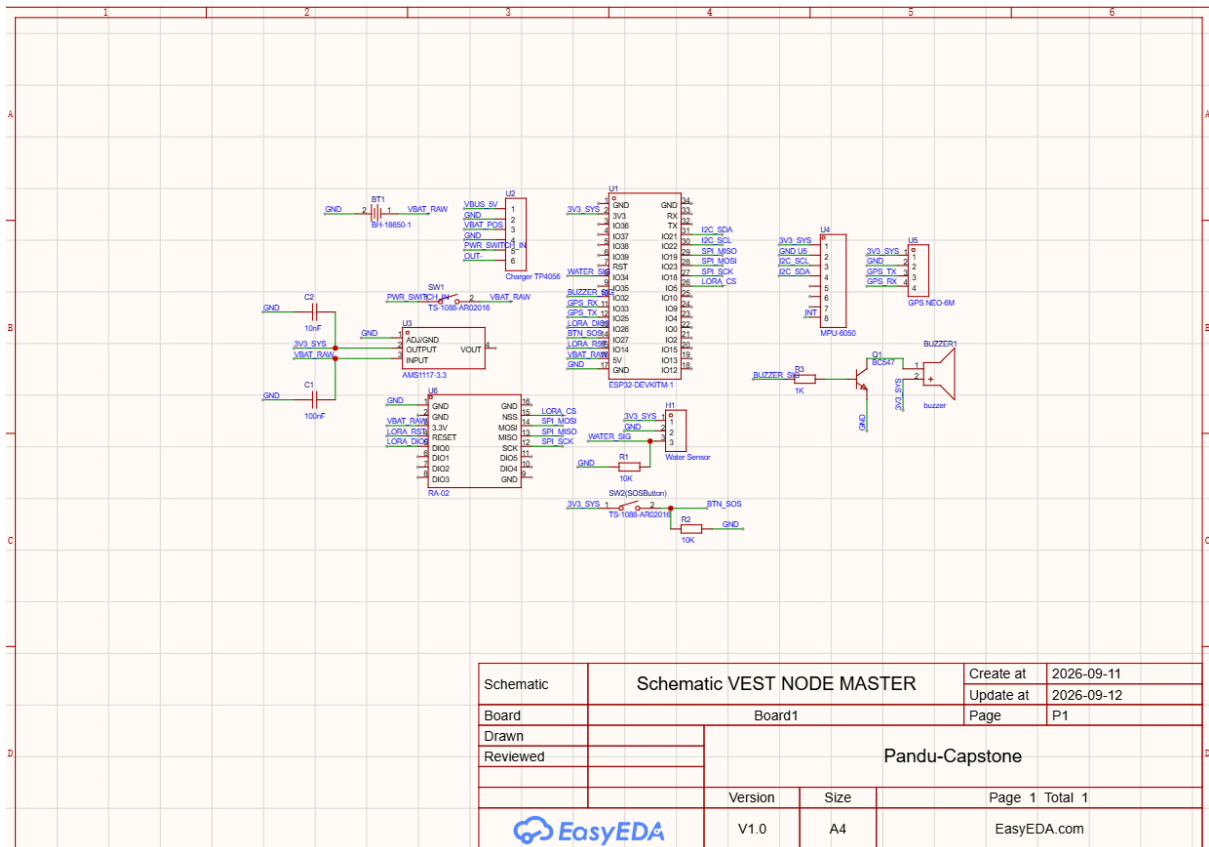


Gambar 1. draf 3D casing P.A.N.D.U di Fusion 360.

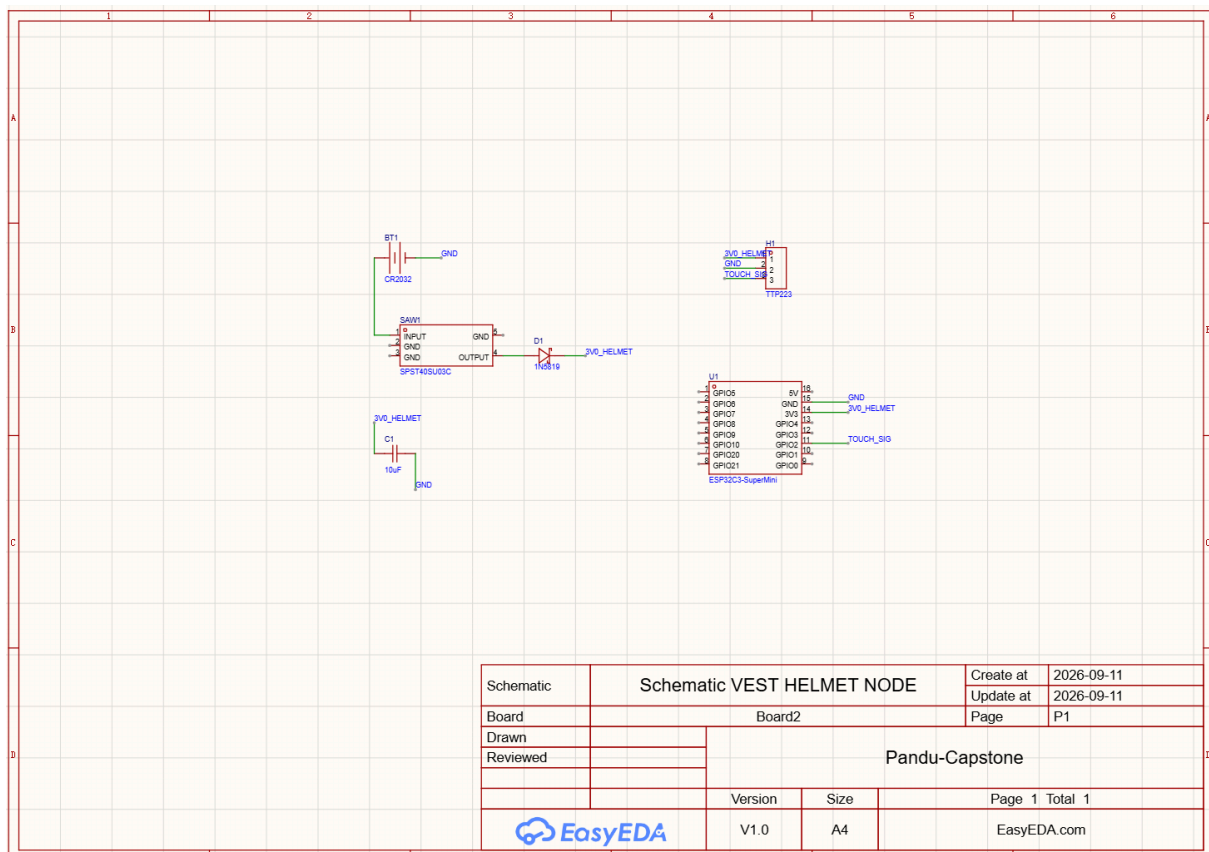


Gambar 2. Cetak biru (blueprint) 2D dimensi casing P.A.N.D.U (55 x 65 x 18 mm)

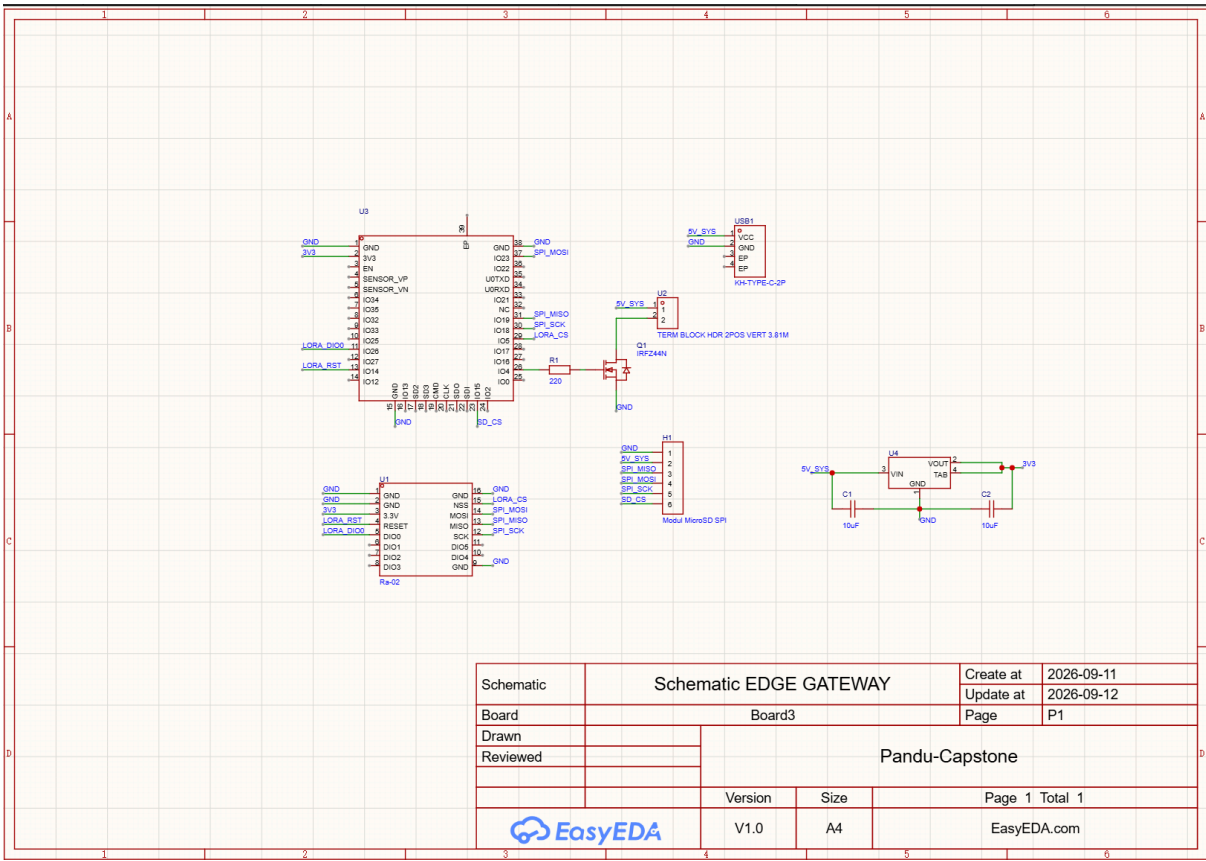
Screenshot Sistem



Gambar 3. Pembuatan Skematik Rangkaian Vest Node menggunakan EasyEDA



Gambar 4. Pembuatan Skematik Rangkaian Helmet Node menggunakan EasyEDA



Gambar 5. Pembuatan Skematik Edge Gateway menggunakan EasyEDA

(Jika proyek berbasis software atau IoT)

## 8. Pengujian yang Dilakukan

| Parameter | Target | Hasil | Status                                                        |
|-----------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
|           |        |       | <input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak |
|           |        |       | <input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak |
|           |        |       | <input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak |

### Analisis Singkat

Tuliskan interpretasi hasil pengujian.

Contoh:

Hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi sensor sebesar 96,2%, telah memenuhi target minimal 95%.

9. Kendala dan Solusi

| Kendala                                                                                                                                                                          | Dampak                                                                                                                 | Solusi yang Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterbatasan library komponen pada software Proteus (kesulitan menemukan footprint dan modul breakout spesifik seperti LoRa Ra-02, ESP32-DEVKITM-1, ESP32-C3, dan modul sensor). | Perancangan skematik dan simulasi rangkaian awal di Proteus terhambat akibat ketidaktersediaan komponen secara bawaan. | Melakukan migrasi software perancangan ke EasyEDA Pro. Dilakukan adaptasi cepat terhadap interface software baru dan memanfaatkan LCSC Component Library yang menyediakan komponen modul breakout dan footprint secara presisi untuk Unit 1, 2, dan 3. |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |

10. Deviasi Terhadap Jadwal

| Aktivitas                     | Jadwal Awal | Realisasi                   | Keterangan                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observasi Lapangan (SPJM)     | Minggu 1    | Pra-Perkuliahan (Juli 2026) | Survei ke Pelabuhan SPJM dilakukan sebelum jadwal perkuliahan dimulai sebagai upaya mengurangi risiko terkait desain operasional.                            |
| F1: Procurement & Setup       | Minggu 1-2  | Minggu 1-2                  | Pembelian komponen (BoM) di tunda sementara di awal minggu untuk mengkalibrasi kembali spesifikasi perangkat keras (standar IP67) setelah observasi di SPJM. |
| Pemodelan 3D Casing (Mekanik) | Minggu 3    | Diundur ke Minggu 4         | Pemodelan 3D ditunda sampai minggu keempat agar fokus pada pembuatan blueprint 2D sesuai instruksi dosen.                                                    |

Analisis Deviasi

Terdapat deviasi positif dalam pengamatan lapangan yang dijadwalkan ke bulan Juli 2026 (sebelum

perkuliahan). Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, kami sengaja menunda proses pembelian komponen pada fase F1 (Minggu 1-2) agar bisa menyesuaikan kembali spesifikasi perangkat ke standar kedap air IP67, sesuai dengan target Proof of Concept (PoC). Penyesuaian teknis ini dilakukan agar pengeluaran bisa lebih hemat tanpa mengurangi waktu yang sudah ditentukan untuk proyek tersebut.

---

## 11. Rencana Kerja Pekan Berikutnya

| No | Aktivitas                                                                                                 | PIC           | Target Selesai    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1  | PCB Design                                                                                                | Gibran, Rifat | 19 September 2026 |
| 2  | 3D model                                                                                                  | Yoga          | 19 September 2026 |
| 3  | Perancangan mockup dashboard awal untuk memvisualisasikan desain antarmuka dan proses koordinasi darurat. | Rafif, Calvin | 19 September 2026 |
| 4  | Mulai check out komponen yang diperlukan sesuai yang sudah direncanakan                                   | Rafif         | 19 September 2026 |

---

## 12. Persentase Progress Proyek

| Komponen              | Bobot (%) | Progress (%) |
|-----------------------|-----------|--------------|
| Perancangan           | 25        | 80           |
| Implementasi Hardware | 20        | 25           |
| Implementasi Software | 20        | 5            |
| Integrasi Sistem      | 15        | 0            |
| Pengujian             | 15        | 0            |
| Dokumentasi           | 5         | 25           |

### Progress Total Proyek

Progress Total = 24,25%

---

## 13. Kesimpulan

Skematik rangkaian untuk Vest Node, Helmet Node, dan Edge Gateway telah selesai dibuat, desain sistem telah disesuaikan berdasarkan hasil observasi lapangan, serta proses pemesanan beberapa komponen mulai dilakukan. Dengan tahap berikutnya difokuskan pada pembuatan prototipe awal, pengembangan mockup dashboard, dan pengadaan komponen.

---

## Persetujuan

| Jabatan        | Nama                              | Tanda Tangan                                                                          |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Kelompok | Adhi Rajasa Rafif                 |    |
| Pembimbing     | Tomy Abuzairi, S.T., M.Sc., Ph.D. |  |